Conception système d'un gilet connecté pour sportif de haut niveau

Smart Textile, Edge AI & Télécoms RF

Rapport individuel de mini-projet

Module : Wearable Technologies

Classe : 5ème année cycle ingénieur, Génie Électronique Embarqué et Télécoms

Enseignant : Anis Kammoun

Étudiant : Fadi Mechi

Année universitaire 2026/2027, Semestre 1

Dépôt de code et de tests : `https://github.com/fadimechi2001-commits/smartvest-esprim`

Sommaire

1. Fiche synoptique et cahier des charges
2. Architecture système et schéma bloc
3. Instrumentation et chaîne d'acquisition
4. Architecture électronique et pipeline Edge AI
5. Dossier télécoms et antenne textile
6. Bilan énergétique et dimensionnement batterie
7. Dossier d'innovation personnelle (axe 2 : filtrage et TinyML frugal)
8. Annexe : simulation Wokwi (Smart Vest)

1. Fiche synoptique et cahier des charges

1.1 Profil sportif retenu

Le profil retenu est le **profil B : sport collectif à haute intensité (football, rugby)**. Il impose des chocs répétés, la détection d'accélérations brutales, une robustesse mécanique des pistes textiles et une transmission multipoint à faible latence.

1.2 Métriques clés

Grandeur	Valeur cible	Justification
Latence d'alerte (impact vers alerte)	< 200 ms	Fenêtre de 128 ms, inférence de 7 ms, émission BLE
Masse du module électronique	< 60 g (cible 40 g)	Pod amovible
Autonomie	≥ 8 h (cible ≥ 20 h)	Session de match et d'entraînement
Étanchéité	IP54 (textile), IP67 (pod)	Sueur, pluie, lavage
Température de contact peau	≤ 41 °C	Confort et sécurité biologique
Fréquences d'échantillonnage	ECG 250 Hz, PPG 100 Hz, IMU 100 Hz	Analyse du rythme cardiaque et des impacts
Plage accélérométrique	± 16 g	Chocs de contact
Débit BLE utile	≥ 20 kbit/s	Trames de 20 à 50 octets à 10 Hz
Portée	≥ 10 m en extérieur	Avec atténuation corporelle

1.3 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Critère de validation
EF-01	Acquisition synchrone ECG, PPG, IMU, température, respiration	Horodatage commun à moins de 1 ms
EF-02	Détection d'impact > 30 g avec alerte	Alerte émise en moins de 200 ms
EF-03	Classification locale arythmie et fatigue	Inférence embarquée, sans cloud
EF-04	Transmission BLE des alertes et données résumées	Reprise après perte de liaison
EF-05	Autonomie pour une session complète	Au moins 8 h en mode continu
EF-06	Lavabilité, pod électronique retirable	Pod détachable, textile lavable

2. Architecture système et schéma bloc

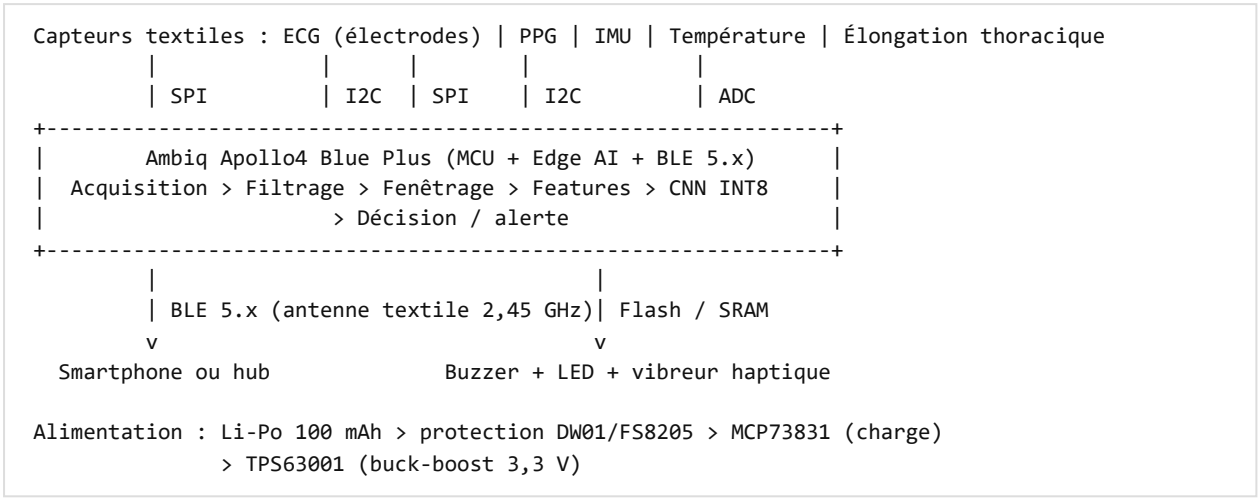


Figure 1 : schéma bloc fonctionnel (à remplacer par l'export draw.io si disponible).

2.1 Interfaces matérielles

Interface	Bus	Tension	Signaux
ECG (AFE)	SPI	3,3 V	DRDY, CS, SCLK, MOSI, MISO
IMU (BMI270)	SPI	3,3 V	INT1, CS, SCLK, MOSI, MISO
PPG (MAX30101)	I2C	1,8 V / 3,3 V	SDA, SCL, INT
Température (TMP117)	I2C	3,3 V	SDA, SCL, ALERT
Élongation thoracique	ADC	3,3 V	Pont + amplificateur d'instrumentation
Debug	UART	3,3 V	TX, RX
Micro de contact (optionnel)	I2S	3,3 V	BCLK, WS, SD

3. Instrumentation et chaîne d'acquisition

3.1 Choix des capteurs

Grandeur	Composant	Caractéristique clé
ECG	Électrodes sèches textiles Ag/AgCl (2 canaux) + AFE ADS1292R	CMRR élevé, convertisseur 24 bits intégré
PPG	MAX30101	Trois longueurs d'onde (rouge, IR, vert)
IMU	BMI270	6 axes, ± 16 g, 100 Hz
Température cutanée	TMP117	Précision ± 0,1 °C
Fréquence respiratoire	Capteur d'élongation textile piézo-résistif	Variation de périmètre thoracique

3.2 Conditionnement analogique (AFE)

- **Gain** : 6 à 12 pour amener un signal ECG de l'ordre de 1 mV à la pleine échelle du convertisseur.
- **Réjection du mode commun** : CMRR supérieur à 100 dB, pour atténuer le bruit du secteur et les déplacements d'électrodes.
- **Filtre passe-bande** : 0,5 Hz à 40 Hz, avec un réjecteur à 50 Hz (réseau électrique tunisien et européen).
- **Conversion** : ADC 24 bits intégré à l'AFE.

3.3 Intégration textile

Les électrodes sont en tissu conducteur, cousues sur le gilet, reliées par un fil conducteur (inox ou argent) à des connecteurs à pression. Les pistes sont dimensionnées pour résister à 10 000 cycles de flexion. Un câblage torsadé limite les boucles de masse.

4. Architecture électronique et pipeline Edge AI

4.1 Choix du processeur

Cible	CPU	BLE intégré	Points forts	Limites
Ambiq Apollo4 Blue Plus (retenu)	Cortex-M4F, 192 MHz	Oui (BLE 5.x)	Très faible consommation, bibliothèques TinyML	Écosystème moins répandu
STM32U5	Cortex-M33, 160 MHz	Non (BLE externe)	Très basse consommation	Module radio séparé
nRF5340	Double Cortex-M33	Oui	Bon BLE	Calcul ML plus limité
ESP32-S3	Xtensa LX7 double cœur	Oui (Wi-Fi inclus)	Simple à programmer	Consommation plus élevée

4.2 Pipeline d'inférence

Étape	Traitement	Paramètres
1. Acquisition	ECG 250 Hz, IMU 100 Hz	Tampons circulaires
2. Prétraitement	Passe-bande 0,5 à 40 Hz, notch 50 Hz, LMS anti-artefact	Voir section 7
3. Fenêtrage	ECG : 2 s (500 échantillons), pas de 0,5 s ; IMU : 128 ms	Chevauchement 75 %
4. Caractéristiques	Intervalles RR, RMSSD, FFT 512 points, norme et énergie IMU	12 à 20 valeurs
5. Modèle	1D-CNN : conv 16 filtres (noyau 7), pool, conv 32 filtres (noyau 5), pool, FC	≈ 6 k paramètres, ≈ 0,7 M MAC, ≈ 8 ko en INT8
6. Décision	Alerte si arythmie sur 2 fenêtres consécutives	Seuils de la section 4.3

4.3 Critères de déclenchement d'alerte

Alerte	Critère
Impact	Accélération > 30 g, front montant < 20 ms
Arythmie	Classe « arythmie » du CNN sur 2 fenêtres consécutives
Hyperthermie	Température cutanée > 39,5 °C pendant plus de 2 min
Surcharge cardiaque	FC > 200 bpm pendant plus de 30 s
Asymétrie de mouvement	Écart > 25 % entre les énergies IMU gauche et droite

4.4 Budget temporel

Pour 0,7 M MAC à environ 0,5 MAC par cycle (CMSIS-NN), soit 1,4 M cycles, la latence est d'environ **7 ms à 192 MHz**. Elle reste très inférieure à la fenêtre de 128 ms et au seuil d'alerte de 200 ms.

5. Dossier télécoms et antenne textile

5.1 Choix du protocole

Le protocole retenu est **BLE 5.4**. Il est intégré à l'Apollo4, consomme peu et est compatible avec les smartphones. UWB offre une grande précision mais consomme davantage. Wi-Fi HaLow a une bonne portée mais n'est pas intégré. NB-IoT n'est pas adapté au temps réel. La topologie est point à point vers un hub, avec un maillage BLE possible pour plusieurs joueurs.

5.2 Dimensionnement du patch micro-ruban

Antenne sur feutre, fréquence centrale 2,45 GHz, permittivité $\varepsilon r \approx 1{,}3$, épaisseur $h = 3$ mm.

- Largeur : $W = (c / 2f) \times \sqrt{(2 / (\varepsilon r + 1))} \approx$ **57 mm**
- Permittivité effective : $\varepsilon_{eff} \approx 1{,}27$
- Extension de longueur : $\Delta L \approx 1{,}9$ mm
- Longueur effective : $L_{eff} \approx 54{,}4$ mm
- Longueur physique : $L = L_{eff} - 2\Delta L \approx$ **51 mm**

Rayonnant : tissu conducteur Shieldex (ou fil d'argent). Plan de masse en tissu conducteur, séparé du corps par 5 mm de feutre.

5.3 Bilan de liaison

Élément	**Valeur**
Puissance d'émission	0 dBm
Gain antenne émission (textile)	−3 dBi
Gain antenne réception (smartphone)	0 dBi
Perte en espace libre à 10 m	60,2 dB
Atténuation par le corps	−10 à −15 dB
Sensibilité BLE 1 Mbit/s	−94 dBm
Marge de liaison	**≈ +10 dB**

5.4 Effet du corps humain (body loading)

Le muscle a une permittivité élevée ($\varepsilon r \approx 52$) et une conductivité importante. Il abaisse la fréquence de résonance, réduit le rendement et déforme le diagramme. La mitigation retenue est un plan de masse entre l'antenne et le corps, et une marge de +5 % sur la fréquence de dimensionnement. Une simulation (openEMS ou CST) doit confirmer le décalage et la perte de rendement.

5.5 Exposition (DAS / SAR)

La puissance est limitée à 0 dBm. Le SAR, moyenné sur 10 g, doit rester sous **2 W/kg** avec une marge d'au moins 3 dB.

6. Bilan énergétique et dimensionnement batterie

6.1 Matrice de consommation (3,7 V, valeurs typiques)

Mode	Courant (mA)	Durée (%)	Moyenne (mA)
Deep sleep	0,03	6	0,002
Acquisition (capteurs + MCU)	3,2	80	2,56
Inférence Edge AI (7 ms par fenêtre)	7,0	2	0,14
Burst RF BLE	8,0	12	0,96
Régulateurs et PMIC (repos)	0,05	100	0,05
Total			**≈ 3,7**

6.2 Autonomie

- Énergie moyenne : 3,7 V × 3,7 mA ≈ 13,7 mW.
- Capacité utile : 100 mAh × 0,8 = 80 mAh (profondeur de décharge limitée à 80 %).
- Autonomie : 80 mAh ÷ 3,7 mA ≈ **21 h**, au-dessus du minimum de 8 h.

6.3 Batterie et gestion de charge

- Batterie Li-Po 100 mAh (environ 4 g), avec protection DW01 et FS8205.
- Chargeur MCP73831 : charge CC/CV à 4,2 V, courant de 50 mA (0,5 C), soit environ 2,5 h au total.
- Régulateur TPS63001 (buck-boost) : 3,3 V stable.
- Coupure de recharge hors plage 0 °C à 45 °C (CTN intégrée).

> **Remarque :** les courants sont des valeurs typiques, à confirmer dans les datasheets des composants retenus. Le mode burst RF dépend du protocole de connexion réellement implémenté.

7. Dossier d'innovation personnelle (axe 2 : filtrage et TinyML frugal)

7.1 Problème

Lors de chocs et de mouvements violents, les artefacts de mouvement se superposent à l'ECG et à la PPG, avec des fréquences qui se recouvrent parfois avec le signal utile.

7.2 Méthode 1 : filtre adaptatif LMS (référence IMU)

L'accéléromètre fournit une référence corrélée aux artefacts. Le signal mesuré est d(n) = ECG(n) + artefact(n), la référence est x(n) l'accélération IMU, et la sortie est $y(n) = w^T x(n)$. L'erreur e(n) = d(n) − y(n) est une estimation de l'ECG nettoyé.

Mise à jour : **$w(n+1) = w(n) + 2\mu \cdot e(n) \cdot x(n)$**, avec N = 16 coefficients et $0 < \mu < 2 / (N \cdot \text{puissance de } x)$.

7.3 Méthode 2 : auto-encodeur léger embarqué

Encodeur Conv1D (16 filtres puis 8 filtres) jusqu'à un goulot de dimension 16, décodeur symétrique. Entraîné sur des ECG propres et bruités (artefacts simulés). Environ 3 k paramètres, quantifié en INT8.

7.4 Comparaison

Critère	LMS	Auto-encodeur INT8
Mémoire	≈ 64 octets	≈ 3 ko
Calcul	≈ 32 MAC par échantillon	≈ 2 000 MAC par fenêtre
Latence	< 1 ms	≈ 5 ms
Gain SNR (simulation)	À mesurer (script `simulation/lms_filter.py`)	À mesurer
Robustesse à des artefacts inconnus	Faible à moyenne	Bonne
Explicabilité	Élevée	Faible

7.5 Résultats de simulation

Le script `simulation/lms_filter.py` génère un ECG synthétique, ajoute un artefact corrélé à une référence de mouvement, applique le filtre LMS et affiche le SNR avant et après. Insérez ici la courbe obtenue, ainsi que les valeurs réelles de SNR et l'évolution de la convergence des coefficients.

7.6 Conclusion

Le LMS convient au traitement temps réel de base, à faible coût. L'auto-encodeur est préférable pour les épisodes de chocs violents, où la qualité prime sur le coût. Une combinaison des deux est envisageable selon le budget mémoire disponible.

Annexe : simulation Wokwi (Smart Vest)

A.1 Montage

Composant	Broche ESP32	Rôle
DHT22	GPIO 15	Température corporelle simulée
Potentiomètre	GPIO 34 (ADC)	Simulation du rythme cardiaque (40 à 200 bpm)
Buzzer	GPIO 25	Alerte sonore
LED d'état	GPIO 2 (via 220 Ω)	Indicateur d'état

A.2 Tests réalisés

Test	Action	Résultat observé	Statut
T1	Démarrage	Wi-Fi connecté, MQTT OK	Validé
T2	Potentiomètre au milieu, DHT22 à 37 °C	bpm ≈ 114, alert:false	Validé
T3	Potentiomètre à fond	bpm 173 à 179, pouls_eleve	Validé
T4	DHT22 à 50 °C	temperature_anormale	Validé
T5	Réception client web HiveMQ	telemetry et alert reçus	Validé

A.3 Preuves

- `data/moniteur_T2_normal.png`, `data/moniteur_T3_pouls.png`, `data/moniteur_T4_temperature.png`
- `data/client_web_T5.png`
- Dépôt complet : `https://github.com/fadimechi2001-commits/smartvest-esprim`